

Desain Sistem

Berdasarkan: Digital Planet: Tomorrow's Technology and You, 10th Ed.

Disusun oleh: Acep Taryana dan M. Syaiful

Prodi S1 Teknik Elektro UNSOED

May 9, 2026

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mahasiswa mampu memahami fondasi sistem informasi, menganalisis jenis-jenis sistem, dan merancang desain sistem kesehatan (OpenEMR/OpenMRS) menggunakan standar internasional UML dan kriteria ONC, serta memahami proses implementasinya ke dalam aplikasi nyata.

Indikator Keberhasilan:

- Mampu menjelaskan komponen infrastruktur TI.
- Mampu membedakan metodologi desain (Fungsi, Objek).
- Mampu membuat dokumen desain teknis (UML) berbasis standar ONC.
- Mampu menghubungkan desain dengan implementasi Forward Engineering.

Agenda Pembelajaran

- 1 Prasyarat Materi
- 2 Desain & Pengembangan Sistem
- 3 Diskusi
- 4 Tugas

Prasyarat Materi: Fondasi Sistem Informasi

1. Infrastruktur TI

- Evolusi komputer teknologi digital.
- Dasar Hardware (CPU, RAM) Software (OS).

2. Bisnis Data

- Tipe sistem: TPS, MIS, DSS.
- Konsep Database DBMS.

3. Konektivitas Ekonomi

- Jaringan, Internet, Protokol Web.
- Model Bisnis E-Commerce (B2B, B2C).

4. Keamanan Etika

- Ancaman keamanan risiko TI.
- Etika penggunaan data privasi.

Hubungan dengan Desain Sistem

Pemahaman tentang komponen fisik (hardware), logika (software), dan data di atas adalah dasar sebelum kita melakukan pemodelan sistem menggunakan UML atau DFD.

2a. Jenis-jenis Sistem Informasi

- **Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS):** Mengolah data rutin (contoh: Penjualan).
- **Sistem Informasi Manajemen (MIS):** Laporan untuk manajer menengah.
- **Sistem Pendukung Keputusan (DSS):** Analisis data untuk keputusan kompleks.
- **Sistem Pakar (Expert Systems):** Meniru keahlian manusia.
- **Embedded Systems & IoT:** Sistem khusus di dalam perangkat (Smart Home, Sensor Industri).

2b. Metodologi Desain vs. Jenis Sistem

Metodologi	Kecocokan Sistem	Contoh Open Source
Berorientasi Fungsi	Sistem Prosedural / Batch	Linux Kernel, Git
Berorientasi Objek	Sistem Kompleks & UI	OpenEMR, OpenMRS
Berorientasi Aspek	Keamanan, Logging	Spring AOP (Enterprise)
Embedded / IoT	Real-time & Efisiensi	Arduino, FreeRTOS

- **OpenEMR/OpenMRS:** Menggunakan OOP untuk memodelkan Pasien, Dokter, dan Rekam Medis sebagai objek yang saling berinteraksi.

2c. Desain untuk Embedded & IoT

- **Embedded Systems:** Fokus pada batasan hardware (memori, daya). Desain seringkali hibrida (Fungsi untuk kecepatan, Objek untuk modularitas).
- **Internet of Things (IoT):**
 - Konektivitas antar perangkat "pintar".
 - Desain harus menangani *Cross-cutting concerns* (Keamanan & Konektivitas) yang cocok dengan pendekatan **Aspek**.
- **Contoh:** Node-RED (visual tool untuk IoT), Zephyr Project.

2d1. SDLC: Pendekatan Tradisional & Modern

- **Waterfall:** Pendekatan sekuensial (linier). Satu fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Kaku tapi terstruktur.
- **Agile:** Pendekatan iteratif dan inkremental. Fokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan pengiriman cepat (Sprints).
- **RUP (Rational Unified Process):** Kerangka kerja iteratif berbasis UML. Membagi proyek menjadi 4 fase: Inception, Elaboration, Construction, Transition.
- **DevOps:** Integrasi antara pengembangan (*Dev*) dan operasional (*Ops*). Fokus pada otomatisasi dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD).

2d2. Alat Desain: UML (Unified Modeling Language)

- **Definisi:** Bahasa standar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak (terutama OO).
- **Diagram Utama:**
 - **Use Case Diagram:** Interaksi aktor dengan sistem.
 - **Class Diagram:** Struktur objek dan hubungan antar kelas.
 - **Sequence Diagram:** Alur pesan antar objek dari waktu ke waktu.
- **Alat:** StarUML, Visual Paradigm, PlantUML.

2d3. Alat Desain: DFD (Data Flow Diagram)

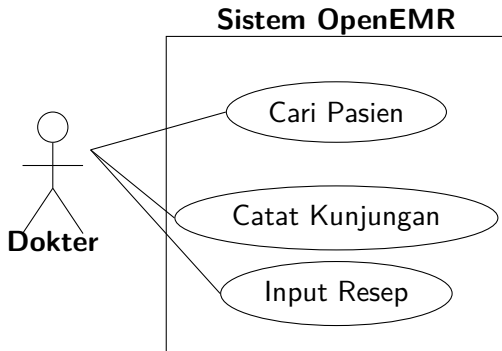
- **Definisi:** Representasi grafis dari aliran data melalui sistem informasi. Lebih cocok untuk pendekatan **Berorientasi Fungsi**.
- **Komponen Utama:**
 - **Process:** Transformasi data.
 - **Data Store:** Tempat penyimpanan data.
 - **External Entity:** Sumber atau tujuan data di luar sistem.
 - **Data Flow:** Arah pergerakan data.
- **Leveling:** Dimulai dari Context Diagram (Level 0) hingga level yang lebih rinci.

2e1-n. Use Case: Kunjungan Pasien

Konteks: Interaksi antara Pengguna dan Sistem.

- **Aktor:** Dokter atau Perawat.
- **Skenario Utama:**
 - 1 Dokter masuk ke sistem untuk mencari data *Pasien*.
 - 2 Setelah pasien ditemukan, Dokter memulai sesi *Encounter* (Kunjungan).
 - 3 Dokter mencatat diagnosa, hasil pemeriksaan, dan resep obat.
 - 4 Sistem memvalidasi data dan menyimpannya ke database.
- **Tujuan:** Mengotomatiskan pencatatan medis agar data terintegrasi.

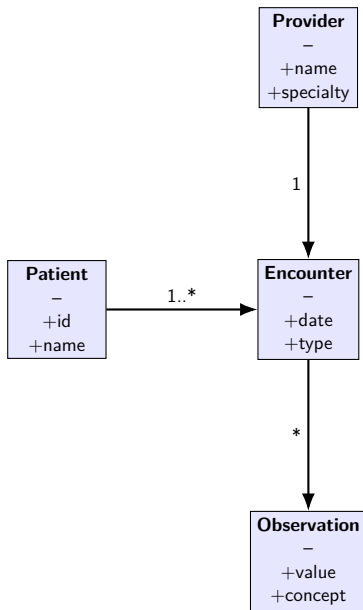
2e1-v. Visual: Use Case Diagram Kunjungan Patient



Konteks: Pemodelan Data Berorientasi Objek.

- **Patient:** Menyimpan identitas pasien (id, nama).
- **Provider:** Objek tenaga medis yang memberikan layanan.
- **Encounter:** Jembatan antara pasien dan tenaga medis dalam satu sesi waktu.
- **Observation:** Detail medis (suhu, keluhan) di dalam kunjungan.
- **Hubungan:** Satu pasien bisa memiliki banyak kunjungan (*Encounter*), dan satu kunjungan bisa berisi banyak observasi.

2e2-v1. Visual: Class Diagram Kunjungan Patient



2e2-v2. Visual: Class Diagram Order Obat

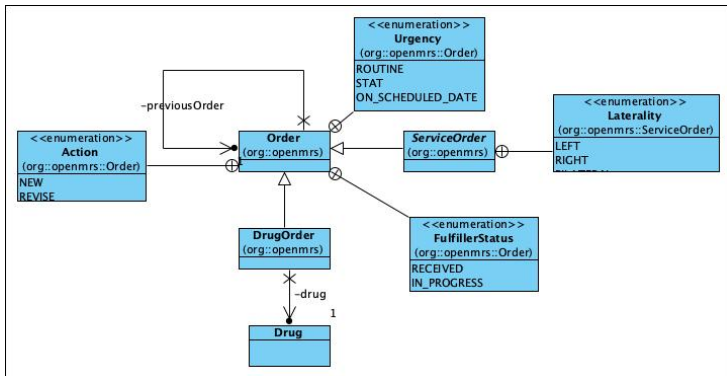


Figure: Order Obat

Konteks: Interaksi Dinamis saat Sistem Berjalan.

- Dokter menggunakan layar *Input* (UI) untuk mengisi data.
- Pesan dikirim ke *Controller* untuk diproses.
- *Service Layer* bertugas melakukan validasi (misalnya: apakah dosis obat masuk akal?).
- Setelah valid, data dikirim ke *Database* untuk disimpan secara permanen.
- Respon "Berhasil" dikirim balik hingga muncul di layar dokter.

2e3-v. Visual: Sequence Diagram

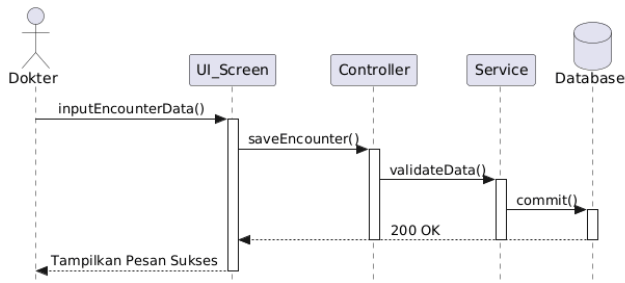


Figure: Sequence Diagram Kunjungan Patient

2e3-v1. Visual: UI Encounter Patient

← → ↺ File /Users/aetthea/ngajar/kti/patient-encounter-ui.html# ☆ 📄 ⬇ School

Modern EMR

Summary

Vitals

SOAP Notes

Orders

Lab Results

 **Budi Santoso**
MRN: 123-456-789 | 45 yrs | Male

ALLERGIES
Penicillin, Peanuts

CURRENT ENCOUNTER
May 9, 2026 - 10:30 AM
ACTIVE

Vital Signs

+ Add Vitals

 BLOOD PRESSURE 128/82 mmHg Normal Range	 HEART RATE 72 bpm Normal Range	 TEMPERATURE 38.2 °C Elevated (Fever)	 OXYGEN SATURATION 98 % Normal Range
--	---	---	--

 **Dr. Acep Taryana**
Cardiologist

Discard Encounter

Sign & Complete Encounter

Figure: UI Kunjungan Patient

2e3-v2. Visual: UI Order Obat

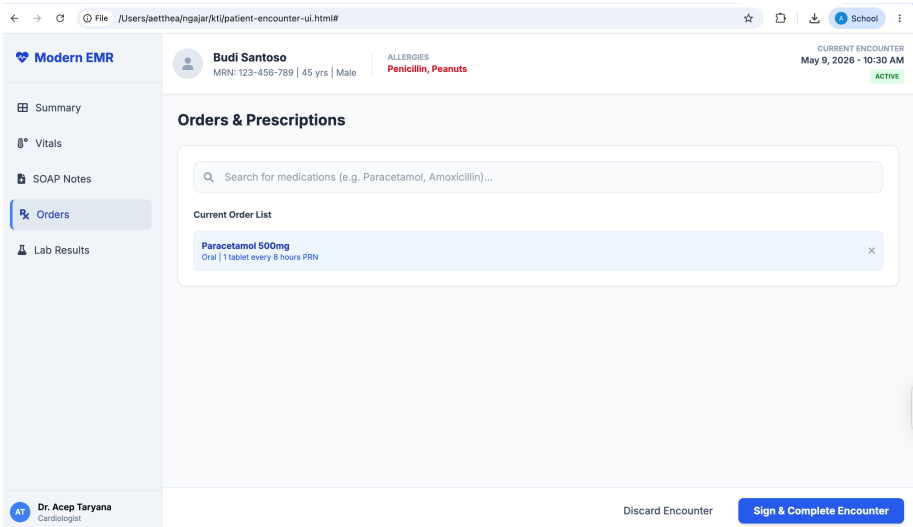


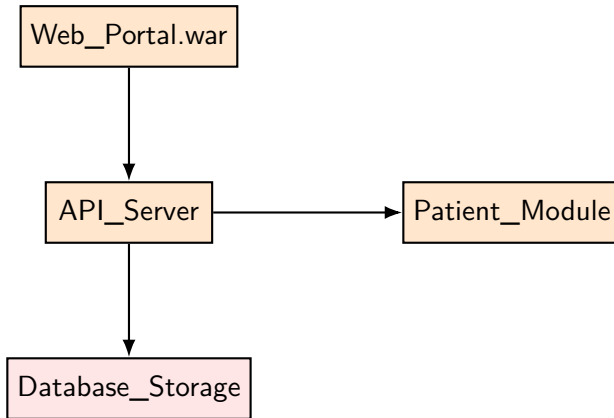
Figure: UI Order Obat

2e4-n. Component Diagram: Struktur Fisik

Konteks: Pembagian Sistem ke dalam Modul yang Terpisah.

- **Web App:** Aplikasi yang diakses melalui browser.
- **API Gateway:** Pintu masuk utama untuk semua komunikasi data.
- **Patient Module:** Unit yang mengelola logika data pasien secara independen.
- **MySQL DB:** Tempat penyimpanan fisik data.
- **Manfaat:** Modul bisa diupdate tanpa mematikan seluruh sistem.

2e4-v. Visual: Component Diagram

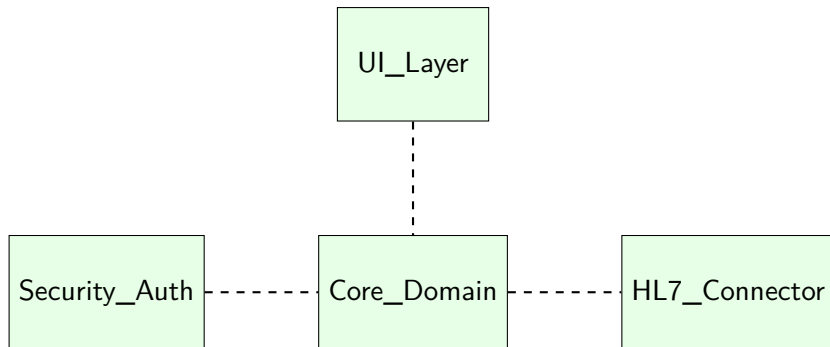


2e5-n. Package Diagram: Helicopter View

Konteks: Pengelompokan Logika dalam Skala Besar.

- **UI Layer:** Berisi semua kode untuk tampilan.
- **Core Logic:** Jantung dari aplikasi rekam medis.
- **Security:** Mengatur enkripsi data dan hak akses user.
- **HL7 Integration:** Paket khusus untuk bertukar data dengan rumah sakit lain (standar internasional).
- **Manfaat:** Memudahkan manajer proyek melihat struktur sistem secara utuh.

2e5-v. Visual: Package Diagram



3. Diskusi: Mengapa Harus Mendesain?

Pertanyaan untuk Refleksi:

- Beberapa slide sebelumnya membahas tentang desain sistem menggunakan UML. *Lalu apa pentingnya desain tersebut?*
- Bagaimana desain tersebut diimplementasikan dan dibuat kode sumbernya sehingga komputer mampu mewujudkan abstraksi seperti UI yang dicontohkan?
- Apakah kita bisa langsung menulis kode tanpa desain? Apa risikonya pada sistem skala besar seperti OpenEMR?

"Desain adalah jembatan antara kebutuhan manusia yang kompleks dan instruksi komputer yang kaku."

3a. Forward Engineering: Dari Desain ke Kode

Konsep: Proses otomatis atau semi-otomatis menghasilkan kode sumber dari model fisik (UML Class Diagram).

- **Java Spring Framework:**

- Menggunakan lapisan **ORM (Object-Relational Mapping)** seperti Hibernate.
- Class Patient di UML menjadi file Patient.java dengan anotasi @Entity.
- **Otomatisasi:** Database (tabel dan relasi) otomatis di-*generate* oleh framework berdasarkan struktur class.

- **Python Framework (Django/FastAPI):**

- Menggunakan model class untuk mendefinisikan skema data.
- Fitur *Migration* secara otomatis menyelaraskan desain objek dengan struktur database.

3b. Mewujudkan Abstraksi (UI & Logika)

Bagaimana Komputer Mewujudkan Desain?

- **Model (Backend):** Objek Java/Python menangani penyimpanan data hasil desain Class Diagram.
- **View (Frontend):** HTML/Tailwind (seperti prototipe tadi) memvisualisasikan data dari objek tersebut agar mudah dipahami manusia.
- **Controller:** Menghubungkan logika (Sequence Diagram) dengan aksi pengguna di UI.

Hasil Akhir: Abstraksi desain menjadi aplikasi nyata yang fungsional dan terstruktur.

4. Tugas Kelompok

Mahasiswa berkelompok dengan ketentuan 1 kelompok 5-7 orang. Kelompok bertugas menyusun desain sistem untuk OpenEMR/OpenMRS sesuai ketentuan dibawah. Mahasiswa membuat UML diagram menggunakan Visual Paradigm atau PlantUML online. Tugas dikumpulkan minggu depannya di Eldiru.

4a1. Daftar 32 Kriteria ONC (1/3)

Kategori Clinical (Inti Rekam Medis):

- ❶ **Demographics:** Mencatat data identitas pasien.
- ❷ **Vital Signs:** Mencatat & grafik TD, BB, TB, BMI.
- ❸ **Problem List:** Daftar diagnosa aktif (ICD-10/SNOMED).
- ❹ **Medication List:** Daftar obat yang sedang dikonsumsi.
- ❺ **Medication Allergy List:** Daftar alergi & reaksi.
- ❻ **Smoking Status:** Riwayat penggunaan tembakau.
- ❼ **Clinical Notes:** Pembuatan catatan SOAP/klinis.
- ❽ **Drug-Drug Interaction:** Peringatan interaksi obat.
- ❾ **Drug-Allergy Interaction:** Peringatan obat vs alergi.
- ❿ **CPOE - Medications:** Order obat elektronik.
- ⓫ **CPOE - Laboratory:** Order lab elektronik.
- ⓬ **CPOE - Radiology:** Order radiologi elektronik.

4a2. Daftar 32 Kriteria ONC (2/3)

Kategori Results, Care Coordination & Engagement:

- 13 **Lab Results:** Menerima & menampilkan hasil lab.
- 14 **Radiology Results:** Menampilkan hasil pencitraan.
- 15 **Diagnostic Reports:** Laporan diagnostik lainnya.
- 16 **Clinical Decision Support:** Panduan klinis & alert.
- 17 **Transitions of Care:** Ringkasan dokumen rujukan.
- 18 **Information Reconciliation:** Rekonsiliasi data klinis.
- 19 **View, Download, Transmit:** Akses data oleh pasien.
- 20 **Patient Education:** Edukasi spesifik kondisi pasien.
- 21 **Secure Messaging:** Pesan aman antar nakes/pasien.
- 22 **Patient Scheduling:** Penjadwalan janji temu.
- 23 **Medical Billing:** Pemrosesan klaim & tagihan.
- 24 **Eligibility Verification:** Cek kepesertaan asuransi.

4a3. Daftar 32 Kriteria ONC (3/3)

Kategori Security, Public Health & Quality:

- 25 **Authentication & Authorization:** Kontrol akses user.
- 26 **Audit Metadata:** Pencatatan log aktivitas sistem.
- 27 **Encryption:** Enkripsi data saat disimpan/dikirim.
- 28 **Integrity:** Memastikan data tidak diubah ilegal.
- 29 **Immunization Registry:** Pelaporan data vaksinasi.
- 30 **Syndromic Surveillance:** Laporan tren penyakit.
- 31 **Cancer Registries:** Pelaporan data kanker.
- 32 **Clinical Quality Measures (CQM):** Laporan kualitas layanan.

Pilihlah minimal 3 kriteria dari total 32 di atas untuk proyek Anda.

4b. Instruksi Pengerjaan

- **Langkah 1:** Pilih minimal **3 kriteria** dari daftar 32 kriteria ONC.
- **Langkah 2:** Identifikasi **Workflow/Bisnis Proses** yang berkaitan dengan kriteria tersebut.
- **Langkah 3:** Buat desain teknis lengkap meliputi:
 - Use Case Diagram & Narasi.
 - Class Diagram (Struktur Data).
 - Sequence Diagram (Alur Data).
 - Prototipe UI Sederhana (Mockup/HTML).
- **Output:** Dokumen desain teknis dan presentasi kelompok.

4c. Daftar Workflow Medis yang Mungkin

Kategori Workflow	Deskripsi Proses Bisnis
Intake Pasien	Registrasi, Cek Asuransi, Update Alergi.
Clinical Encounter	Pemeriksaan Fisik, Input SOAP, Cek Vital.
CPOE	E-Prescribing, Order Lab & Radiologi.
Decision Support	Alert Interaksi Obat, Pengingat Imunisasi.
Patient Portal	Pasien melihat hasil lab & mendownload data.
Care Transition	Rujukan ke RS Lain (Export data HL7/FHIR).
Reporting	Laporan Surveilans Kesehatan Masyarakat.

Pilihlah salah satu kategori di atas untuk dijadikan fokus desain kelompok Anda.

4d. Contoh Pemilihan Proyek

Contoh Skenario Kelompok:

- **3 Kriteria yang Dipilih:**

- ① **Kriteria 2:** Vital Signs (Tanda-tanda Vital).
- ② **Kriteria 4:** Medication List (Daftar Obat).
- ③ **Kriteria 7:** Clinical Notes (Catatan Klinis).

- **1 Workflow Utama:** *Nursing Intake & Initial Assessment.*

Narasi Alur: Perawat menerima pasien, mengukur tanda vital (Kriteria 2), melakukan rekonsiliasi obat yang sedang dikonsumsi pasien saat ini (Kriteria 4), dan mendokumentasikan hasil wawancara awal ke dalam catatan perawat (Kriteria 7) di sistem.